

UT1. INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE B.T. EN AMBIENTE INDUSTRIAL.

- SÍMBOLOGÍA Y REPRESENTACIÓN DE ESQUEMAS.
- REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA ELECTROTÉCNICA.
- PROTOCOLOS DE MEDIDAS E INSTRUMENTACIÓN.
- DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS.

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	2
2.	REDES DE DISTRIBUCIÓN DE BT EN AMBIENTE INDUSTRIAL.....	2
2.1.	NIVELES DE DISTRIBUCIÓN	2
2.2.	CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN	3
3.	SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN B.T.....	3
4.	REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA ELECTROTÉCNICA	5
5.	SIMBOLOGÍA Y REPRESENTACIÓN DE ESQUEMAS	6
6.	PROTOCOLOS DE MEDIDAS E INSTRUMENTACIÓN.....	10
7.	DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE AVERIAS	13
8.	BIBLIOGRAFIA	14

1. INTRODUCCIÓN

En **industrias pequeñas**, el suministro se realiza normalmente a través de una línea de BT pública conectando a través de una acometida. La línea eléctrica puede ser exclusivamente para el local si la potencia de este así lo requiere y tiene normalmente su origen en la salida del CGBT de un centro de transformación (CT) de compañía.

En **instalaciones medianas y grandes**, debido a la alta demanda de potencia, se utiliza por lo general un CT exclusivo para la industria denominado CT de abonado o cliente. El CT convierte la AT de la red de la compañía en BT. La contratación del suministro en este caso se realiza en AT.

Otra configuración posible de una red privada de BT es cuando el origen de la red proviene de una instalación generadora propiedad del usuario.

2. REDES DE DISTRIBUCIÓN DE BT EN AMBIENTE INDUSTRIAL

La configuración por lo general es la formada por líneas de BT de 230/400 V, 50 Hz con tres fases y neutro. Este sistema, se simplifica desarrollando la red en sus últimas ramificaciones con líneas monofásicas a 230 V cumpliendo en todo momento con las tensiones nominales que estipula el REBT en su articulado.

En una instalación típica de BT, los circuitos de distribución se originan en un cuadro general de BT (CGBT) y aguas abajo a través de los cuadros de distribución secundaria y/o cuadros terminales.

2.1. NIVELES DE DISTRIBUCIÓN

En las instalaciones medianas y grandes se utilizan por lo general, tres niveles de distribución para suministrar alimentación en BT a todas las cargas:

1. **DISTRIBUCIÓN DESDE EL CGBT.** Distribuye a:
 - Diferentes áreas de la instalación (zona talleres, producción, oficinas, etc.)
 - Cargas centralizadas de gran potencia (instalaciones de procesos, climatización del edificio, etc.)
2. **DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA:** Distribuye en cada zona.
3. **DISTRIBUCIÓN TERMINAL:** suministra a las diversas cargas.

Todos los esquemas de distribución son combinaciones de dos topologías básicas:

- **CONFIGURACIÓN EN ESTRELLA:** la distribución es radial (o centralizada)

- **CONFIGURACIÓN EN BUS:** Se distribuye mediante canalizaciones eléctricas prefabricadas.



En **instalaciones pequeñas**, normalmente es suficiente realizar la instalación con solo dos de los niveles indicados.

En **instalaciones medianas**, uno o más transformadores y sus CGBT suministran electricidad a toda la instalación. Aparecen los tres niveles.

En **grandes emplazamientos industriales**, se conectan por lo general a la red de media tensión MT de la compañía. Una distribución de MT suministra alimentación a los CT ubicados en diferentes puntos de la instalación. Aparecen los tres niveles.

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN

La característica principal que debe tener una instalación de BT en ambiente industrial es la de **DISPONIBILIDAD DE ENERGIA ELÉCTRICA**. Una alta disponibilidad se consigue mediante:

- **DIVISIÓN ADECUADA DE LA INSTALACIÓN.**
- **EQUIPOS AUXILIARES.** Suministros duplicados desde el CT, generador de emergencia, SAI, etc.
- **SUBDIVISIÓN DE LOS CIRCUITOS.**
- **CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA.** Deben controlarse las corrientes armónicas, los picos de tensión y caídas repentinas de tensión.
- **SELECTIVIDAD DE LAS PROTECCIONES.**
- **EQUILIBRADO DE CARGA.**

3. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN B.T.

En BT, se establecen tres tipos de esquemas en función de las conexiones a tierra de la red de distribución y las masas de la instalación receptora. Los distintos tipos de esquemas de acuerdo con la ITC-BT-08 del REBT son:

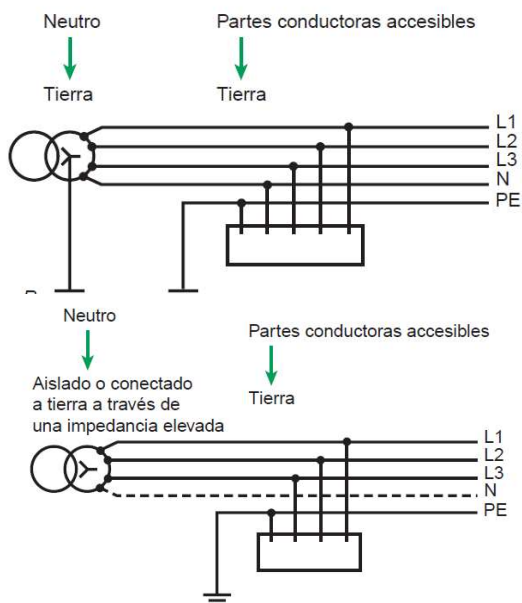


Fig. E29: Esquema IT (neutro aislado).

ESQUEMA TT

Las masas de la instalación están conectadas a tierra, pero esta es totalmente independiente de la red de alimentación.

ESQUEMA IT

No tiene ningún punto de la alimentación conectado directamente a tierra, mientras que las masas de los receptores de la instalación están puestas directamente a tierra.

La limitación de la corriente de defecto se obtiene, bien por la falta de conexión a tierra de la alimentación, bien por la colocación de una impedancia que sea

suficiente entre la alimentación y tierra.

ESQUEMA TN

Hay un punto de alimentación generalmente el neutro, conectado directamente a tierra y las masas de la instalación receptora están conectadas a dicho punto mediante conductores de protección. Hay tres tipos de esquema TN según la disposición relativa del conductor neutro y del conductor de protección.

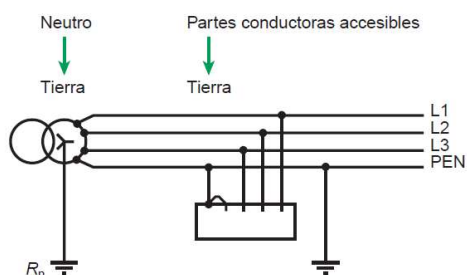


Fig. E25: Esquema TN-C.

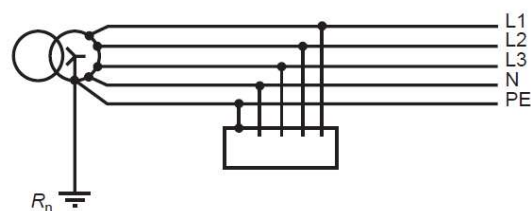


Fig. E26: Esquema TN-S.

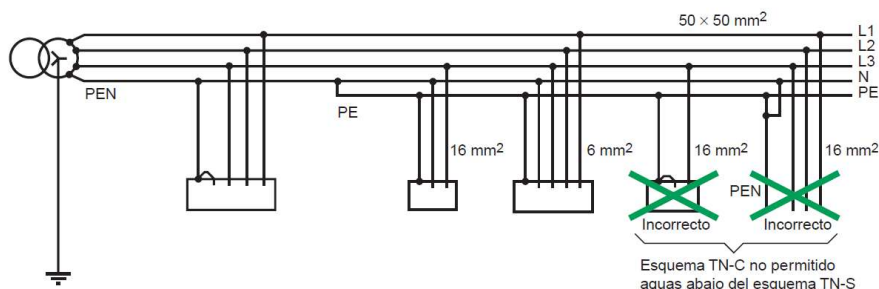


Fig. E27: Esquema TN-C-S.

Requiere la instalación de electrodos de tierra a intervalos regulares en toda la instalación.

Para la elección de uno de los tres tipos de esquema se debe tener en cuenta los siguientes principios de acuerdo con la ITC-BT-08:

- a) **Las redes de distribución públicas de BT tienen un punto puesto a tierra por prescripción reglamentaria.** Este punto es el punto neutro de la red. Las instalaciones alimentadas de ellas adoptan el esquema TT.
- b) En instalaciones alimentadas en BT a partir de un CT de abonado, se podrá elegir cualquiera de los tres esquemas citados.
- c) No obstante, lo dicho en a), puede establecerse el esquema IT en parte o partes de una instalación alimentada directamente de una red de distribución pública mediante el uso de transformadores adecuados si se cumple lo establecido para este sistema en la ITC-BT-24.

Los criterios para la selección del mejor esquema dependen factores como la continuidad del servicio necesaria, las condiciones de funcionamiento y los tipos de redes y cargas.

4. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA ELECTROTÉCNICA

En el ámbito industrial, destacan las siguientes instrucciones técnicas complementarias ITC que establece el REBT:

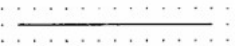
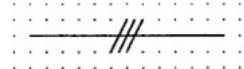
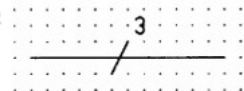
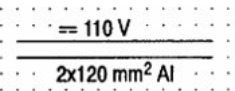
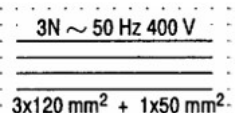
- ITC-BT-03 Instaladores autorizados
- ITC-BT-04 Documentación y puesta en servicio
- ITC-BT-05 Verificaciones e inspecciones
- TC-BT-06 Redes aéreas
- ITC-BT-07 Redes subterráneas
- ITC-BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas
- ITC-BT-10 Previsión de cargas para suministros en BT
- ITC-BT-17 Instalaciones de enlace. Dispositivos generales de mando y protección
- ITC-BT-18 Instalaciones de puesta a tierra
- ITC-BT-19 Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales
- ITC-BT-20 Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación
- ITC-BT-21 Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras
- ITC-BT-22 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobreintensidades

- ITC-BT-23 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones
- ITC-BT-24 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra contactos directos e indirectos
- ITC-BT-12 a 17 Conjunto de instrucciones relativas a las instalaciones de enlace
- ITC-BT-28 Instalaciones en locales de pública concurrencia
- ITC-BT-29 Instalaciones en locales con riesgo de incendio y explosión
- ITC-BT-30 Instalaciones en locales con características especiales
- ITC-BT-43 Instalaciones de receptores. Prescripciones generales.

5. SIMBOLOGÍA Y REPRESENTACIÓN DE ESQUEMAS

La simbología eléctrica es la forma de representar los elementos en un esquema con base en unas reglas determinadas. AENOR actualmente remite a utilizar una base de datos de la IEC que actualmente incluye 1900 símbolos. La base de datos es la fuente oficial de IEC 60617.

Algunos símbolos representativos de instalaciones de distribución de BT en ambiente industrial, son los siguientes:

03-01-01		Conexión Grupo de conexiones EJEMPLOS: – conductor – cable – línea – línea de transmisión Cuando un grupo de conductores se representa por un trazo único, el número de conexiones se puede indicar añadiendo el mismo número de pequeños trazos oblicuos, o con un solo trazo oblicuo acompañado de una cifra correspondiente al número de conexiones La longitud del símbolo de conexión se puede ajustar a la presentación del esquema
03-01-02	Forma 1 	EJEMPLOS: Tres conexiones Se pueden dar informaciones complementarias en la forma siguiente: – naturaleza de la corriente – sistema de distribución – frecuencia – tensión – número de conductores – sección de cada conductor – símbolo químico del metal de cada conductor
03-01-03	Forma 2 	El número de conductores está seguido del valor de la sección, separado por una x Si determinados conductores tienen secciones diferentes, conviene separar los valores característicos por el signo +
03-01-04		EJEMPLOS: Circuito de corriente continua, 110 V, dos conductores de aluminio de 120 mm²
03-01-05		Circuito de corriente trifásica, 50 Hz, 400 V, tres conductores de 120 mm², con hilo neutro de 50 mm² Se puede reemplazar 3N por 3 + N

Símbolo		Descripción	
		Tierra, símbolo general Se puede dar información adicional sobre el estado de la tierra, o su finalidad, si no es evidente	
Forma 1		Interrupción automática 	
Forma 2			
		Seccionador	 Función de disparo automático provocado por relé de medida o disparador incorporado

07-13-08		Interruptor seccionador
07-13-09		Interruptor seccionador con apertura automática provocada por un relé de medida o un disparador incorporados
	Fusible, símbolo general	Forma 1 Forma 2
	Fusible interruptor	Forma 1
	Fusible seccionador	Forma 2
	Fusible interruptor seccionador	

Los esquemas eléctricos representan el conexionado de los distintos elementos o componentes. Forman parte de la documentación técnica que está normalizada por la **norma UNE-EN-61082** que trata sobre “**preparación de la documentación usada en electrotécnica**”.

Los esquemas eléctricos se pueden representar de dos formas:

- **UNIFILAR:** un solo elemento por componente. Se utiliza en planos generales.
- **MULTIFILAR:** representa todos los elementos de cada componente. Es el más utilizado

En instalaciones de distribución, se utiliza habitualmente la representación mediante **esquema unifilar** para representar circuitos con muy poca automatización o cuando no sea necesario expresar el detalle de las conexiones. Los esquemas unifilares, deberán ir acompañados de la mayor indicación textual posible.

EJEMPLOS DE ESQUEMAS UNIFILARES

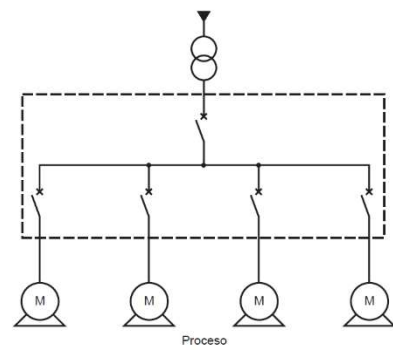
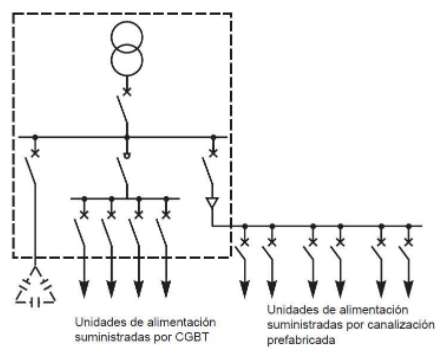
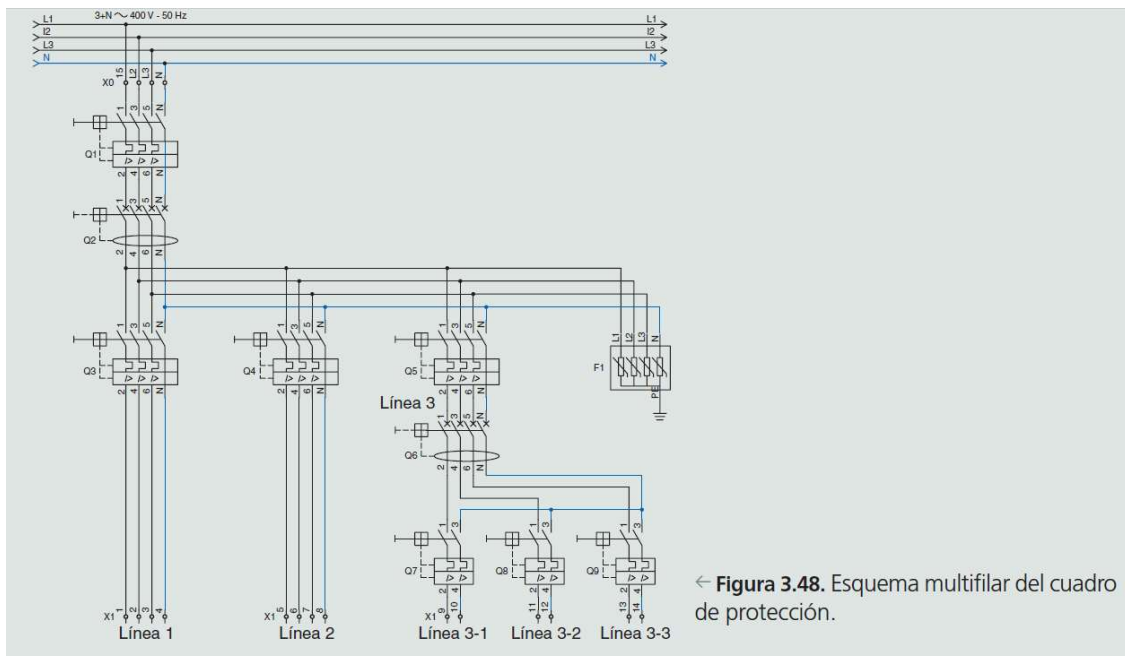


Fig. E9: Distribución radial pura.



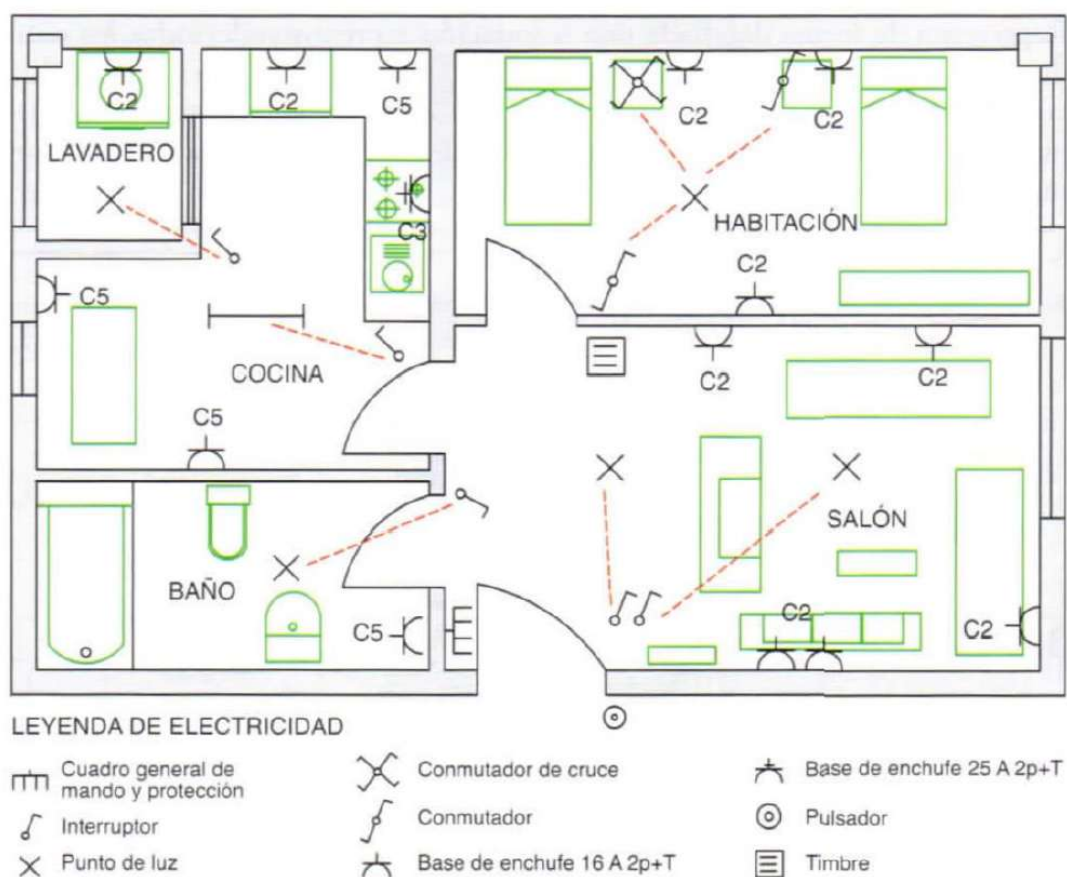
g. E10: Ejemplo con un solo CGBT.

EJEMPLO DE CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE FUERZA Y ALUMBRADO MULTIFILAR



← Figura 3.48. Esquema multifilar del cuadro de protección.

En los **PLANOS DE LA INSTALACIÓN**, se muestra el recorrido de los conductores, la alimentación y la ubicación de la aparamenta eléctrica.



6. PROTOCOLOS DE MEDIDAS E INSTRUMENTACIÓN

El apéndice de la ITC-BT-03 “instaladores autorizados” establece los medios técnicos con los que debe contar un instalador autorizado tanto en categoría básica, como especialista.

CATEGORIA BÁSICA

Telurómetro: se utiliza para medir la resistencia de tierra de la instalación. El dispositivo está dotado de las picas auxiliares que se clavan al terreno a una distancia de la instalación de tierra. Un borne de conexión del medidor se conecta a la instalación de tierra a medir y los restantes, a las picas auxiliares.

Multímetro o pinza: para la medida de V_{ca} y V_{cc} hasta 500V y I_{ca} e I_{cc} hasta 20 A.

Medidor de aislamiento (ITC-BT-19): es un generador de cc capaz de suministrar tensiones de ensayo con una corriente de 1 mA para una carga igual a la mínima resistencia de aislamiento especificada para cada tensión.

TENSIÓN NOMINAL DE LA INSTALACIÓN	TENSIÓN DE ENSAYO EN CC (V)	RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (MΩ)
MBTS--MBTP	250	≥ 0,25

≤ 500 V excepto caso anterior	500	≥0,5
>500 V	1000	≥1

Medidor de corrientes de fuga: con resolución mejor o igual a 1 mA.

Detector de tensión: también llamado buscapolos, es un dispositivo que permite en una instalación, detectar el neutro de la fase.

Analizadores de redes: mide potencia activa, tensión alterna, intensidad alterna, factor de potencia. Algunas de estas funciones las incorporan los polímetros y pinzas.

Equipo verificador de la intensidad de disparo de los interruptores diferenciales: capaces de verificar las características intensidad-tiempo.

Equipo verificador de la continuidad de conductores: función incluida en la mayoría de los polímetros.

Medidor de la impedancia de bucle: son aparatos de medida que son una alternativa a la medida de resistencia de tierra sobre lugares donde es difícil la medida de esta, permitiendo la medición en cualquier enchufe con toma de tierra o bien, desde el mismo cuadro general de distribución.

Herramientas comunes y equipo auxiliar

Luxómetro: con rango de medida adecuado para el alumbrado de emergencia. Mide el nivel de luminosidad en lux que hay en un local o emplazamiento.

CATEGORÍA ESPECIALISTA

Son necesarios además de los equipos para categoría básica, los siguientes:

Analizadores de redes, de armónicos y de perturbaciones en la red: capaces de medir valores armónicos, interarmónicos y asimétricos, interferencias en la red como interrupciones, sobretensiones temporales y transitorias y sus valores correspondientes.

Electrodos para la medida de aislamiento de los suelos

Aparato comprobador del dispositivo de vigilancia de aislamiento de los quirófanos.

Los aparatos utilizados de forma diaria, como la pinza voltiamperimétrica y el polímetro, combinan algunas de las funciones anteriores en un único dispositivo: medida de intensidad y tensión en cc y ca, medida de resistencia, etc. La ventaja de la pinza es que, para medir intensidad con la pinza, no hay que interrumpir el circuito.

Los instaladores autorizados, deben efectuar unas verificaciones con carácter previo a la puesta en servicio de las instalaciones eléctricas (ITC-BT-05). Comprenden dos fases:

1ª Verificación por examen

2ª Verificación mediante medidas o ensayos.

De acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-05, el alcance de esta verificación y su metodología se detalla en la norma **UNE-HD 60364-6:2009** y adicionalmente en determinadas ITC.

VERIFICACIÓN POR EXAMEN

Precede a los ensayos y medidas y normalmente se efectúa para el conjunto de la instalación eléctrica, estando esta sin tensión. Está destinada a comprobar:

- La conformidad del material eléctrico instalado respecto a lo prescrito en el proyecto o memoria técnica de diseño.
- El material ha sido elegido e instalado correctamente conforme a las prescripciones del reglamento y de fabricante del material
- Que el material no presenta ningún daño visible que pueda afectar a la seguridad.

Se tienen en cuenta, aspectos cualitativos de la instalación como:

- Existencia de medidas de protección contra contactos directos e indirectos.
- Existencia y calibrado de dispositivos de protección y señalización.
- Utilización de equipos con el grado IP adecuado.
- La existencia y disponibilidad de esquemas.
- La identificación de circuitos
- La correcta ejecución de las conexiones de los circuitos, etc.

VERIFICACIÓN MEDIANTE MEDIDAS O ENSAYOS

Las verificaciones son las siguientes:

- Medida de la continuidad de los conductores de protección y de las uniones equipotenciales (ITC-BT-18)
- Medida de la resistencia de puesta a tierra (ITC-BT-18)
- Medida de la resistencia de aislamiento de la instalación (ITC-BT-19)
- Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se utiliza este sistema de protección (ITC-BT-24)

Adicionalmente, hay que considerar otras medidas y comprobaciones, que son necesarias para garantizar que se han adoptado convenientemente los requisitos de protección contra choques eléctricos:

- Medida de las corrientes de fuga
- Medida de la impedancia del bucle

- Comprobación de la intensidad de disparo de diferenciales
- Comprobación de la secuencia de fases.

7. DIAGNÓSTICO Y LOCALIZACIÓN DE AVERIAS

El procedimiento para diagnosticar la avería comienza buscando que circuito de la instalación es el defectuoso. En general, basta con observar que elemento de protección ha disparado.

Una vez localizado el circuito averiado, se procede a detectar el componente defectuoso. Para ello, es necesario analizar todo el circuito porque puede haber fallos en cadena.

El profesional debe disponer, por una parte, de la documentación de la instalación, principalmente los esquemas eléctricos y, si existe, del manual de mantenimiento. Por otra parte, debe disponer del equipo suficiente para realizar las pruebas necesarias.

A continuación, indico ejemplos de diagnóstico y localización de averías:

- **Los cortocircuitos** se localizan por el disparo de protecciones magnetotérmicas/fusibles. Se debe revisar el circuito para localizar el fallo y reparar o sustituir los elementos defectuosos
- **Las sobretensiones** pueden ser el origen de las averías en receptores. Se pueden controlar mediante la protección adecuada: pararrayos contra sobretensiones externa y protector de sobretensiones conectados debidamente a tierra contra las sobretensiones internas.
- **El desequilibrio de fases** puede originar el disparo de protecciones generales en puntos “aguas arriba” de la instalación, dejando fuera de servicio otras partes de la instalación no afectadas con el consiguiente perjuicio. Su control se realiza con un reparto equilibrado de cargas monofásicas.
- Las posibles causas de una **rotura de fase** podrán ser la fusión de un fusible en la CGP o la interrupción de la fase por corrosión galvánica en los terminales de conexión. Puede originar que en instalaciones monofásicas “aguas abajo” no haya suministro en la instalación sin haber disparado ninguna protección en el cuadro. Se resuelve sustituyendo el fusible por otro de mayor calibre si lo permite la sección de la línea o sustituyendo la conexión por un conector con recubrimiento metálico según el caso.
- **La rotura de una fase de un motor trifásico** hace que emita un ruido anormalmente alto, produciéndose una reducción del par aumentando sus pérdidas.
- Las causas posibles de una **rotura de neutro** serían la interrupción por corrosión galvánica o la realización de maniobras incorrectas que

interrumpan el neutro antes que las fases. La avería se localiza por el mal funcionamiento o no funcionamiento de equipos sin existir disparo alguno de la protección del circuito: puntos de alumbrado con la luminosidad anormalmente baja o alta o receptores averiados.

- Un ruido anormalmente alto en motores monofásicos y trifásicos puede tener su origen en **caídas de tensión excesivas** en su línea de alimentación. Se puede cambiar la sección y consecuentemente la potencia de la línea.
- Un **disparo de diferencial** puede tener su origen en:
 - o Derivación en algún punto de la instalación a tierra. Se debe identificar el fallo y repararlo.
 - o Contactos directos: hay que revisar aislamiento y alejamiento de las partes activas, así como posibles imprudencias del personal.
 - o Contactos indirectos. Se debe revisar la puesta a tierra de la instalación.
- Los problemas de **armónicos en red** se localizan con los analizadores de redes. Se pueden instalar filtros armónicos en caso necesario.
- **Las sobrecargas** se localizan por el disparo de magnetotérmico/fusible del circuito. Se deben desconectar cargas o subir el calibre de la protección, cambiando la sección correspondiente.
- **Disparos simultáneos de dos diferenciales o de dos magnetotérmicos y/o fusibles** tiene su origen en una mala selectividad de las protecciones. Se debe sustituir equipos para proporcionar selectividad.
- Un **diferencial quemado** es síntoma de que está trabajando a intensidades superiores a la nominal por elección incorrecta del calibre.
- En caso de **disparo de interruptores generales**, su origen es el calibre inadecuado en función de la simultaneidad. Su cambio por otro de calibre superior se puede realizar siempre y cuando continúen protegidos los puentes y diferenciales conectados.
- Una **adecuada separación de cargas** disminuye los efectos de las perturbaciones en la red:
 - o Cargas sensibles en transformadores separados del resto de la red
 - o Cargas productoras de perturbaciones en transformadores separados del resto de la red
- Podemos aumentar la potencia de cortocircuito de la red para disminuir el efecto de armónicos, desequilibrios, huecos y caídas de tensión.
- Es importante mantener un control de la energía reactiva.
- Para disminuir la temperatura de trabajo de los conductores se debe realizar acciones para mejorar la ventilación.

8. BIBLIOGRAFIA

- Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (REBT) e Instrucciones técnicas complementarias (ITC). Ministerio de Industria

- Guía de aplicación del Reglamento Electrotécnico de baja tensión. Ministerio de Industria.
- Distribución eléctrica en baja tensión. Cuaderno técnico Schneider Electric
- Temario de oposiciones instalaciones electrotécnicas. Academia Pértiga
- Instalaciones eléctricas interiores. Manuel Carballo, Miguel Sánchez. Editorial Editex. Libro para grado medio
- Instalaciones eléctricas y domóticas. Juan Carlos Martin Castillo. Editorial Editex. Libro para FP básica en electricidad y electrónica.
- Norma UNE 60617 (actualmente anulada y no sustituida) que define los “Símbolos gráficos para esquemas”.